

Hosts virtuales en Apache2 en localhost

Se instala el servidor web Apache, como root, de esta forma:

```
apt install apache2
```

Apache tiene ya una página web preparada. Para verla, en un navegador web escribe **localhost** y dicha página aparecerá. Si deseas poner tu propia página, debes insertarla en la carpeta /var/www. Recuerda que debe llamarse index.html si quieres que sea la página inicial del sitio web. En caso contrario, por ejemplo, si se llama la página web **pepe.html**, en el navegador tendrías que poner **localhost/pepe.html**. Este tutorial tiene 2 partes, parte 1 (crear 2 dominios ficticios) y parte 2 (crear 2 hosts virtuales en Apache).

PARTE 1: crear 2 dominios ficticios

Para ello, hay que tener instalado:

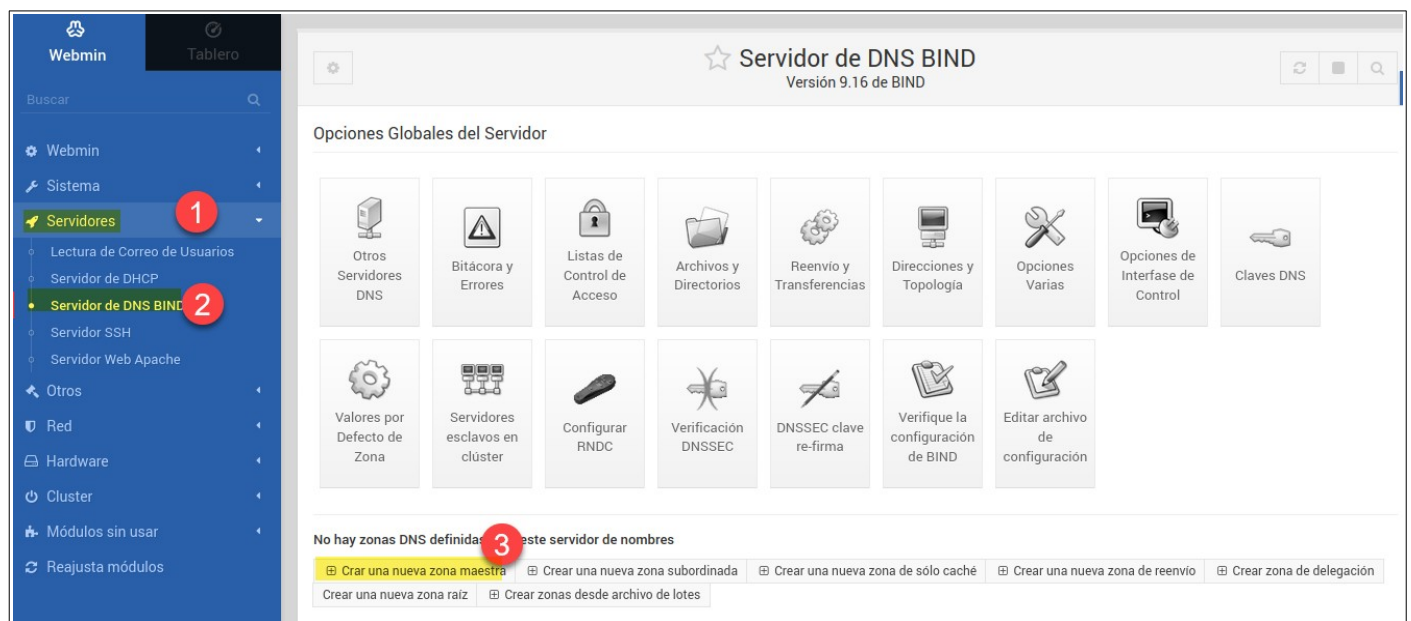
- el servidor DNS Bind9 (ver tutoriales de ese tema)
- Webmin (ver tutorial de instalación en caso necesario).

Entramos en Webmin poniendo en el navegador web

```
https://localhost:10000
```

y luego nombre de usuario y contraseña (los mismos que usamos para acceder a Ubuntu)

Entramos en el servidor de nombres de dominio Bind9, desde Webmin:



Se crearán 2 dominios ficticios, que en realidad solamente existirán en el ordenador donde tenemos instalado Ubuntu. Los dominios serán 1smr.com y 2smr.com. Para cada uno de estos 2 dominios ficticios añadiremos un ordenador:

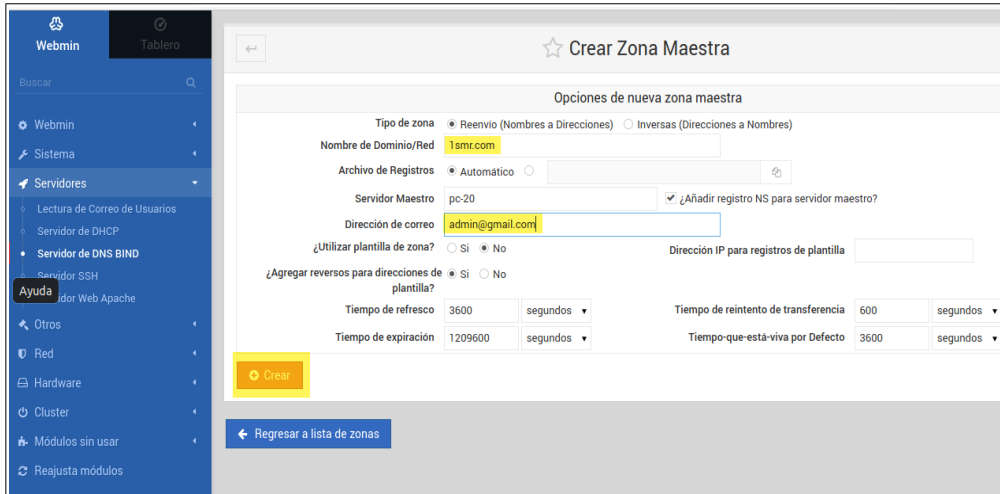
- www en para el dominio 1smr.com
Pondremos una web en www.1smr.com
- www en para el dominio 2smr.com
Pondremos una web en www.2smr.com

Cada uno de esos ordenadores de cada dominio tendrá como dirección IP 127.0.0.1 (localhost, la misma dirección donde está instalado Ubuntu y el servidor web Apache). De esta forma, cuando como clientes

queramos entrar en `www.1smr.com`, como ese dominio apunta a `127.0.0.1`, y allí está el servidor web Apache esperando peticiones, configuraremos como un host virtual para el dominio `1smr.com`

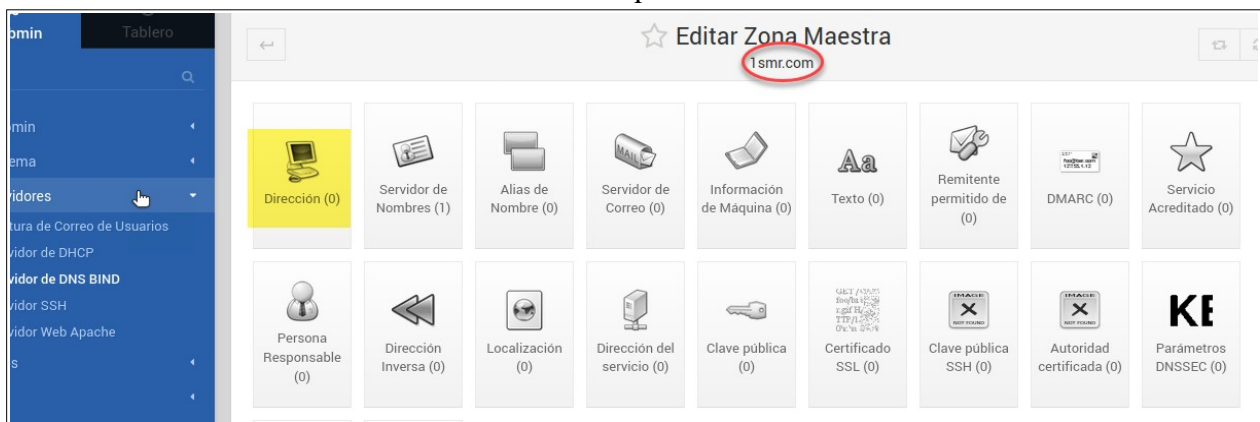
Si en vez de dominios de mentira fueran dominios de verdad, en vez de la dirección `127.0.0.1` habría que poner la IP del router de la red donde está registrado ese dominio (del tipo, por ejemplo, `cloudns.cx`) y el router tendrá que tener el puerto 80 abierto para redirigir las peticiones web de los clientes al ordenador donde esté instalado el servidor Apache.

Lo mismo haremos con el ordenador `www.2smr.com`, lo configuraremos en el servidor DNS Bind como de dirección IP `127.0.0.1`, y cuando en el cliente (navegador web) pongamos `www.2smr.com` se irá a `127.0.0.1` que es donde está Apache, que tendrá configurado como host virtual también el dominio `2smr.com`



Usa solo lo que está marcado, no se cambia nada más. Con esto hemos creado el dominio `1smr.com`

Ahora vamos a añadir al dominio el ordenador `www` que tendrá como dirección IP `127.0.0.1`:



En la pantalla vemos que se ha creado:

Dirección Registros

En 1smr.com

Añadir Registro Dirección

Nombre

Tiempo de vida

Por defecto

segundos

Dirección

¿Actualizar Inversas?

☒ Si

☐ Sí (y reemplazar las existentes)

☐ No

Crear

Mostrar registros coincidentes:

Buscar

Seleccionar todo

Invertir selección

Nombre	TTL	Dirección
www.1smr.com.	Por defecto	127.0.0.1

Seleccionar todo

Invertir selección

Eliminar seleccionado

☒ ¿Eliminar reversos también?

Regresar a lista de zonas

Regresar a tipos de registro

Le damos al botón de regresar a lista de zonas y creamos la otra zona, llamada 2smr.com

Servidor de DNS BIND

Versión 9.16 de BIND

Opciones Globales del Servidor

Otros Servidores DNS

Bitácora y Errores

Listas de Control de Acceso

Archivos y Directorios

Reenvío y Transferencias

Direcciones y Topología

Opciones Varias

Opciones de Interfase de Control

Valores por Defecto de Zona

Servidores esclavos en clúster

Configurar RND

Verificación DNSSEC

DNSSEC clave re-firma

Verifique la configuración de BIND

Editar archivo de configuración

Zonas DNS Existentes

Seleccionar todo

Invertir selección

Crar una nueva zona maestra

Crear una nueva zona subordinada

Crear una nueva zona de sólo caché

Crear una nueva zona de reenvío

Crear zona de delegación

Crear zonas desde archivo de lotes

☆ Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona ☒ Reenvío (Nombres a Direcciones) ☐ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red

Archivo de Registros ☒ Automático ☐

Servidor Maestro ☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?

Dirección de correo

¿Utilizar plantilla de zona? ☐ Si ☒ No Dirección IP para registros de plantilla

¿Agregar reversos para direcciones de plantilla? ☒ Si ☐ No

Tiempo de refresco segundos

Tiempo de reintento de transferencia

Tiempo de expiración segundos

Tiempo-que-está-viva por Defecto

[← Regresar a lista de zonas](#)

Una vez creada la zona del dominio, vamos a añadir un ordenador del dominio, también llamado www para que cuando en el navegador web se ponga www.2smr.com aparezca la página web que crearemos en un host virtual en Apache:

☆ Editar Zona Maestra

2smr.com


 Dirección (0)


 Servidor de Nombres (1)


 Alias de Nombre (0)


 Servidor de Correo (0)


 Información de Máquina (0)


 Texto (0)


 Persona Responsable (0)


 Dirección Inversa (0)


 Localización (0)

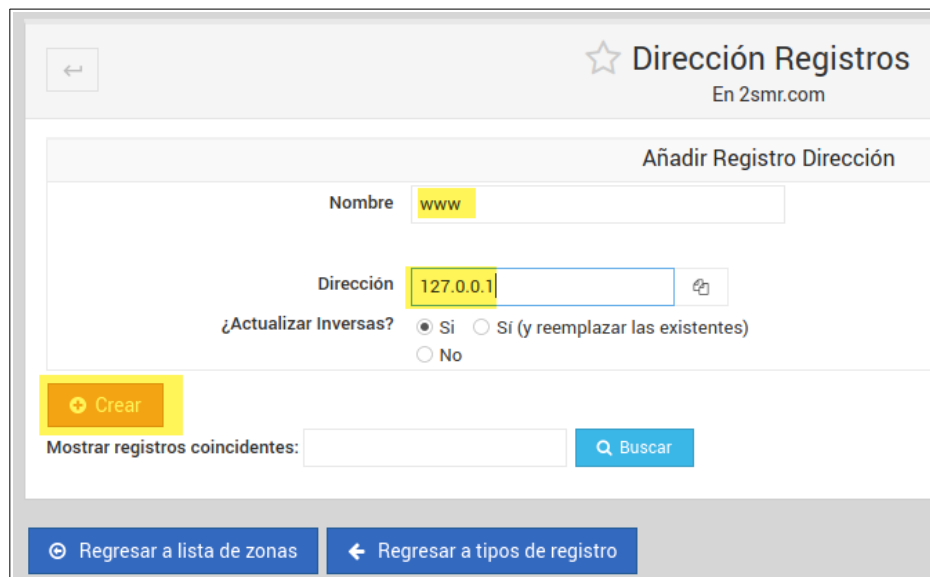

 Dirección del servicio (0)


 Clave pública (0)


 Certificado SSL (0)


 Dirección IPv6 (0)


 Todos los Tipos de Registro (1)



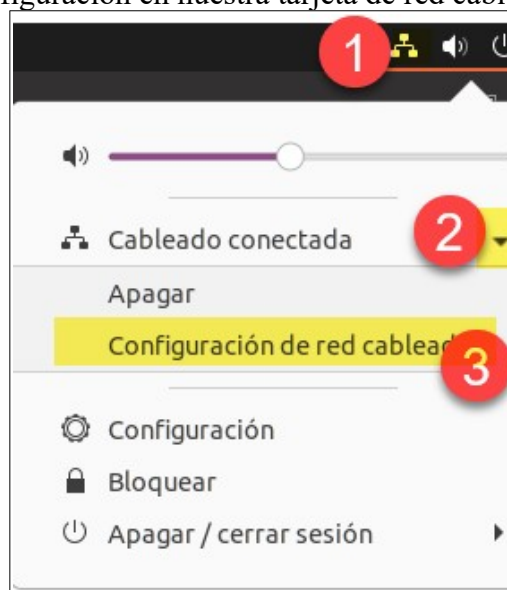
lo ha creado:

Podemos ver que

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección		
Nombre	TTL	Dirección
☐ www.2smr.com.	Por defecto	127.0.0.1
☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección		
☒ Eliminar seleccionado ☒ ¿Eliminar reversos también?		
<input checked="" type="button" value="Regresar a lista de zonas"/> Regresar a tipos de registro		

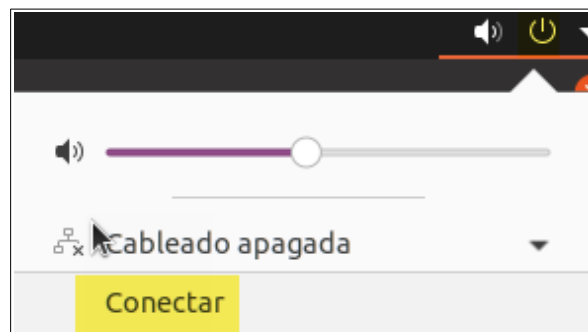
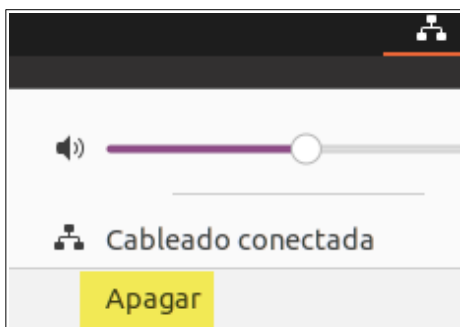
Le damos al botón de regresar a lista de zonas.

Ahora vamos a comprobar que los dominios ficticios que hemos creado funcionan. Para ello antes vamos a asegurarnos que tenemos esta configuración en nuestra tarjeta de red cableada en Ubuntu:





Así sabemos que estamos usando el servidor dns nuestro, Bind9. Si se ha tenido que cambiar las propiedades de la tarjeta de red, habrá que desactivarla y activarla de nuevo para que los cambios surtan efecto, así:



Ahora hay que reiniciar el servidor bind9, así desde el terminal como superusuario:

```
sudo service bind9 restart
```

Para terminar, comprobamos con el comando dig que los dominios que hemos creado funcionan:

```
root@pc-20:/home/pc-profe# dig www.1smr.com

;<<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> www.1smr.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 883
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; COOKIE: 97d44f6513ea00de010000005fff47d83fd85342c76c869d (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.1smr.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.1smr.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 20 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: mié ene 13 20:19:52 CET 2021
;; MSG SIZE rcvd: 85

root@pc-20:/home/pc-profe#
```

```
root@pc-20:/home/pc-profe# dig www.2smr.com

;<<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> www.2smr.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16767
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; COOKIE: e5c712348c7bb241010000005fff481d6e244f347c2de904 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.2smr.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.2smr.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: mié ene 13 20:21:01 CET 2021
;; MSG SIZE rcvd: 85

root@pc-20:/home/pc-profe#
```


PARTE 2: crear 2 hosts virtuales en Apache

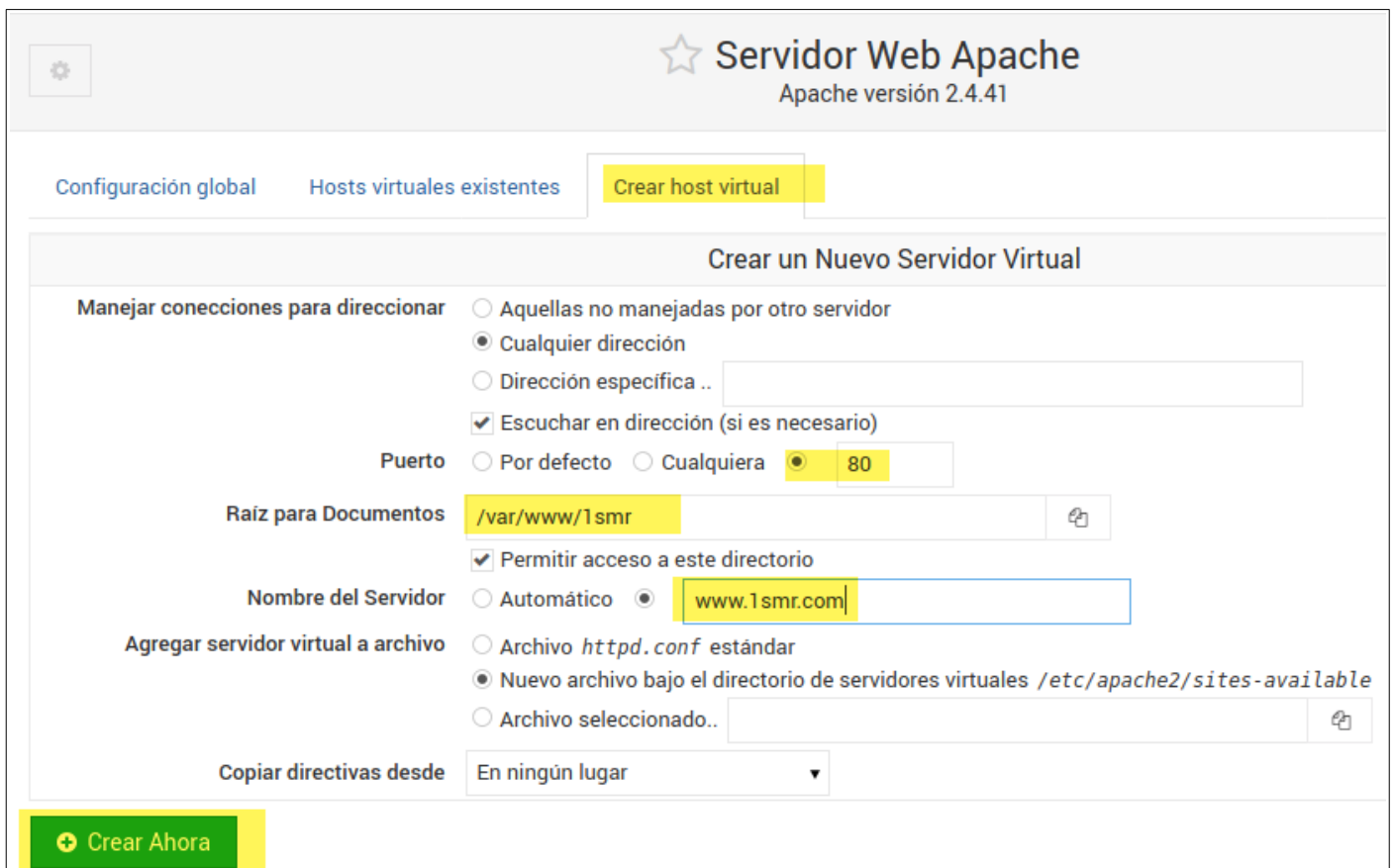
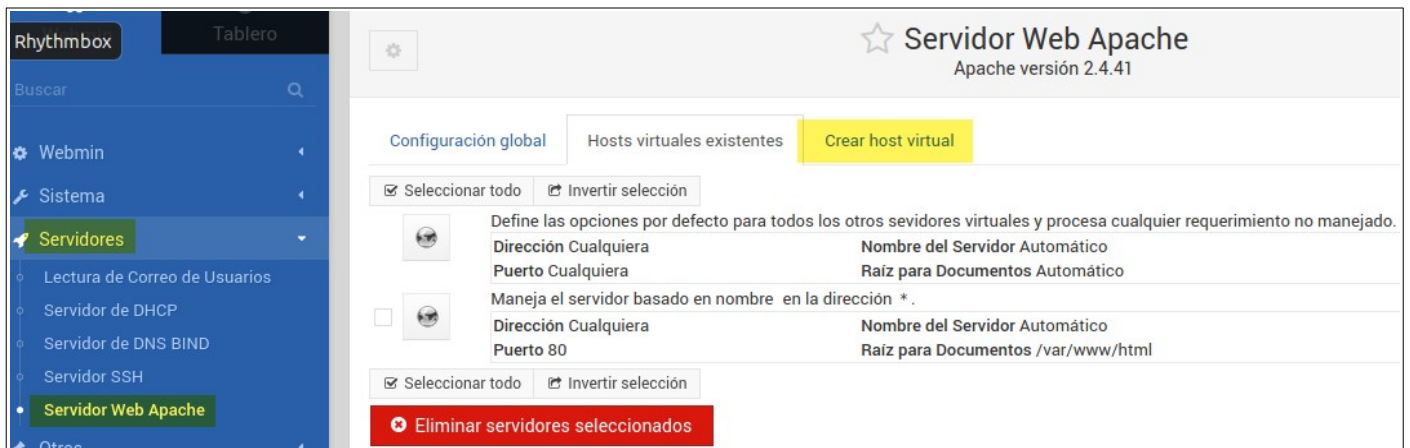
Teniendo ya los dos dominios diferentes, ahora vamos a configurar el servidor web Apache para que sea capaz de ofrecer las páginas web de ambos dominios. Para ello hay que crear un host virtual para cada dominio.

Pasos:

2.1.- Como root, creamos 2 carpetas en la carpeta que Apache usa para albergar las webs:

```
sudo mkdir /var/www/1smr  
sudo mkdir /var/www/2smr
```

2.2.- Ahora nos vamos a Webmin:



Observa que lo ha creado:

★ Servidor Web Apache

Apache versión 2.4.41

Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual

☒ Seleccionar todo

☐ Invertir selección

☒

Define las opciones por defecto para todos los otros servidores virtuales y procesa cualquier requerimiento no manejado.

Dirección Cualquiera

Puerto Cualquiera

Nombre del Servidor Automático

Raíz para Documentos Automático

☐

Maneja el servidor basado en nombre en la dirección *.

Dirección Cualquiera

Puerto 80

Nombre del Servidor Automático

Raíz para Documentos /var/www/html

☐

Maneja el servidor basado en nombre *www.1smr.com* en la dirección *.

Dirección Cualquiera

Puerto 80

Nombre del Servidor *www.1smr.com*

Raíz para Documentos /var/www/1smr

☒ Seleccionar todo

☐ Invertir selección

✖ Eliminar servidores seleccionados

Ahora creamos el otro host virtual, ahora para el dominio 2smr.com
Para ello damos a "Crear host virtual"

★ Servidor Web Apache

Apache versión 2.4.41

Crear host virtual

★ Servidor Web Apache

Apache versión 2.4.41

Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual

Crear un Nuevo Servidor Virtual

Manejar conexiones para direccionar

☐ Aquellas no manejadas por otro servidor

☒ Cualquier dirección

☐ Dirección específica ..

☒ Escuchar en dirección (si es necesario)

Puerto

☐ Por defecto

☐ Cualquiera

☒ 80

Raíz para Documentos

/var/www/2smr

☒ Permitir acceso a este directorio

Nombre del Servidor

☐ Automático

☒ *www.2smr.com*

Agregar servidor virtual a archivo

☐ Archivo *httpd.conf* estándar

☒ Nuevo archivo bajo el directorio de servidores virtuales */etc/apache2/sites-available*

☐ Archivo seleccionado..

Copiar directivas desde

En ningún lugar

➕ Crear Ahora

Si ha salido todo bien, estará creado:

Servidor Web Apache
 Apache versión 2.4.41

Configuración global
Hosts virtuales existentes
Crear host virtual

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

☒		Define las opciones por defecto para todos los otros servidores virtuales y procesa cualquier requerimiento no manejado. Dirección Cualquiera Nombre del Servidor Automático Puerto Cualquiera Raíz para Documentos Automático
☐		Maneja el servidor basado en nombre en la dirección *. Dirección Cualquiera Nombre del Servidor Automático Puerto 80 Raíz para Documentos /var/www/html
☐		Maneja el servidor basado en nombre <i>www.1smr.com</i> en la dirección *. Dirección Cualquiera Nombre del Servidor <i>www.1smr.com</i> Puerto 80 Raíz para Documentos /var/www/1smr
☐		Maneja el servidor basado en nombre <i>www.2smr.com</i> en la dirección *. Dirección Cualquiera Nombre del Servidor <i>www.2smr.com</i> Puerto 80 Raíz para Documentos /var/www/2smr

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

✖ Eliminar servidores seleccionados

2.3.- Ahora hay que hacer las páginas web para cada uno de los 2 dominios.

- Para el host virtual de 1smr, con un editor de textos hacemos este código de ejemplo y lo guardamos con el nombre de index.html en la carpeta /var/www/1smr

```

1 <html>
2   <head>
3     <title>Página de primer curso de SMR</title>
4 </head>
5 <body>
6   web de 1smr
7 </body>
8 </html>

```

- De la misma forma, creamos este código con el nombre index.html para el host virtual de 2smr en la carpeta /var/www/2smr

```

1 <html>
2   <head>
3     <title>Página de segundo curso de SMR</title>
4 </head>
5 <body>
6   web de 2smr
7 </body>
8 </html>

```

Ya están creadas las páginas web. Ahora solamente queda comprobar que si usamos un navegador web y ponemos los nombres de dominio, nos conduce a las páginas correspondientes.

MUY IMPORTANTE: Antes hay que activar los 2 hosts virtuales, yendo al terminal y haciendo:

sudo su -----> **nos convertimos en usuario root**
a2ensite -----> **cuando pregunte, se le da a * y luego a Intro, así activará todos los hosts virtuales**
service apache2 reload ---> **esta orden recargará la nueva configuración del servidor**

```
root@pc-77: /home/pc-profe
root@pc-77:/home/pc-profe# a2ensite
Your choices are: 000-default default-ssl www.1smr.com www.2smr.com
Which site(s) do you want to enable (wildcards ok)?
*
Site 000-default already enabled
Enabling site default-ssl.
Site www.1smr.com already enabled
Site www.2smr.com already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
root@pc-77:/home/pc-profe# service apache2 reload
Job for apache2.service failed.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for
details.
root@pc-77:/home/pc-profe#
```

¿Qué ha ocurrido? Ha dado un error. Para conocer la situación, hacemos

service apache2 status

Sale

```
root@pc-77:/home/pc-profe# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Thu 2025-01-09 18:49:38 CET; 22min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 4714 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 19107)
     Memory: 5.7M (peak: 7.6M)
        CPU: 76ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─4714 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─4716 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─4717 /usr/sbin/apache2 -k start

ene 09 18:49:38 pc-77 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Se>
ene 09 18:49:38 pc-77 apachectl[4713]: AH00558: apache2: Could not reliably det>
ene 09 18:49:38 pc-77 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Ser>
ene 09 19:07:07 pc-77 systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP S>
ene 09 19:07:07 pc-77 apachectl[29750]: AH00526: Syntax error on line 24 of /et>
ene 09 19:07:07 pc-77 apachectl[29750]: Invalid command 'SSLEngine', perhaps mi>
ene 09 19:07:07 pc-77 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code>
ene 09 19:07:07 pc-77 systemd[1]: Reload failed for apache2.service - The Apac>

AH00526: Syntax error on line 24 of /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf:
Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not incl>
```

Se ve que el servidor apache por defecto ahora usa https (páginas web cifradas). Como este asunto se tratará en otro tutorial, vamos a desactivar el cifrado en nuestras páginas web recién creadas. Para ello editamos el archivo `/etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf` (como gran profesional de la Informática que eres, te acordarás de **hacer primero una copia de seguridad de este archivo, porque lo necesitaremos más adelante cuando se vean las páginas web cifradas**)

Comentamos poniendo `#` las líneas

```
#      SSLEngine on
#      SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
#      SSLCertificateKeyFile    /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
#
#      <FilesMatch "\.(?:cgi|shtml|phtml|php)$">
#          SSLOptions +StdEnvVars
#      </FilesMatch>
#      <Directory /usr/lib/cgi-bin>
#          SSLOptions +StdEnvVars
#      </Directory>
```

Guardamos el archivo y hacemos

```
service apache2 restart
```

Luego comprobamos con status que funciona.

```
root@pc-77:/home/pc-profe# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: s
   Active: active (running) since Thu 2025-01-09 19:26:51 CET; 27s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 48971 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/S
 Main PID: 48977 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 19107)
   Memory: 5.4M (peak: 6.0M)
      CPU: 14ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─48977 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─48979 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─48980 /usr/sbin/apache2 -k start

ene 09 19:26:51 pc-77 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Se
ene 09 19:26:51 pc-77 apachectl[48976]: AH00558: apache2: Could not reliably de
ene 09 19:26:51 pc-77 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Ser
lines 1-17/17 (END)
```

Para terminar, usaremos Firefox para comprobar que los 2 dominios disponen de su web:

